

Aufgabe 1: Euler-Verfahren

a) Berechnen Sie die Ableitungen $\frac{d}{dx}f(x)$ der folgenden Funktionen $f(x)$:

$$\ln(\cos(x)), \quad \sin(\cos(x)), \quad \frac{\sin(x) + \cos(x)}{\sin(x)}, \quad \tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}, \quad e^{(x^3 + \sin(x))}$$

b) Berechnen Sie mithilfe der Ableitung der Umkehrfunktion $\frac{d}{dx} \arctan(x)$.

c) Gegeben sei $f(x, y) = x^2y + 3xy^2$. Berechnen Sie die partiellen Ableitungen

$$\partial_x f, \quad \partial_y f, \quad \partial_y(\partial_x f), \quad \partial_x(\partial_y f).$$

Vergleichen Sie die beiden gemischten Ableitungen zweiter Ordnung.

Aufgabe 2: Separation der Variablen**Aufgabe 3: Ähnlichkeits DGL**